闫士博

+86 15603111769　yan3425@email.swu.edu.cn
https://yan-shibo.github.io



教育经历

西南大学 - 软件工程硕士　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2024.09 - 2027.06
校园荣誉：学术科技创新先进个人、学业一等奖学金、校园文化活动先进个人等。

西南大学 - 软件工程本科　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2019.09 - 2023.06
GPA 3.95/5.00，专业排名 8/124；核心课程：数据结构 98、概率论 98、数据挖掘 94、软件建模与设计 96
校园荣誉：二等奖学金、三好学生、精神文明奖、优秀共青团员等。

科研经历

西南大学软件研究与创新中心丨可信软件实验室丨学术型硕士研究生丨安全控制与形式化验证 2024.09 - 2027.06
研究方向：面向非线性随机动力系统，研究学习辅助的可达规避控制器合成与形式化概率保证。

- 参与国家自然科学基金面上项目：“面向神经网络控制系统安全验证的多项式代数方法研究”（项目编号：62472362），2025.01 - 2028.12。
- **会议论文：***Learning-Aided Reach-Avoid Controller Synthesis with Formal Guarantees for Stochastic Systems*，MEMOCODE 2026（ESWEEK 2026 会议周组成会议），**第一作者，已在线发表**。
- 期刊论文：*Safety Guarantees for Nonlinear Systems with Bayesian Neural Network Control Policies*，*Formal Aspects of Computing*，CCF-B 类期刊，第二作者（导师第一作者），**在投**。
- 会议论文：*Formal Reach-Avoid Controller Synthesis for Stochastic Systems via Iterative Neural-Symbolic Learning*，AAAI（一轮审稿通过），CCF-A 类会议，第二作者（导师第一作者），**在投**。

项目与实习经历

CBF-Rover 丨随机扰动下移动机器人安全控制系统丨独立开发 2025.03 - 2026.07

- **背景：**面向随机扰动与复杂障碍环境下移动机器人自主避障、目标到达任务，构建融合强化学习、动力学建模、SBC 安全验证、控制器优化与闭环仿真的安全控制系统。
- **工作：**负责强化学习策略训练与优化、环境动力学建模及神经网络控制器的稀疏多项式近似；通过 SBC 与 SOS / SDP 求解可达—规避概率下界，利用证书反馈迭代优化控制器参数；集成 CBF 在线动作修正，并基于 Python / MOSEK Fusion 开展多组扰动、障碍场景的批量轨迹仿真与安全评估。
- **结果：**多组仿真场景实现安全避障与目标到达，迭代后可达—规避概率下界逐步逼近 Monte Carlo 估计；相关一作论文已在 MEMOCODE 2026 在线发表，后续成果形成 CCF-A 类会议在投稿件。

基于人脸识别的多端考勤系统丨本科毕业设计丨校优秀毕业论文二等奖 2022.12 - 2023.06
设计并实现基于人脸检测与识别的多端考勤系统，通过拍照或图片上传识别到课学生，并生成出勤简表。

重庆中软国际信息技术有限公司丨项目组技术负责人兼项目经理丨优秀实习生 2022.06 - 2022.08
协调 **MicFamily：KTV 运营管理系统**开发与联调，采用 Spring Boot / MySQL / uni-app；实习评分 94。

荣誉奖项

“华为杯”中国研究生数学建模竞赛二等奖 2024.09 - 2024.09
第九届“认证杯”数学中国数学建模国际赛（CAMCM，小美赛）二等奖（Honourable Mention） 2020.12 - 2020.12
第十三、十四届全国大学生数学竞赛（重庆赛区）二等奖 2021.11 - 2021.11

组织与实践经历

西南大学计算机与信息科学学院软件学院丨科研助理 2023.09 - 2024.07
清华社全国高等学校计算机与产业实践资源建设专家委员会（TIPCC）丨聘请志愿者 2022.05 - 2024.05
沙坪坝区基层服务青年优才丨宣传策划组组长丨校级 2021 - 2022 年度优秀项目 2021.09 - 2022.08
计算机与信息科学学院软件学院学生会丨学习科技部丨干事 2019.09 - 2020.05
百度松果菁英班丨优秀结课学员，总积分排名第 2 2021.09 - 2022.12